

TP 5 – Mise en place d'un serveur FTP

sommaire :

1.Création des utilisateurs et groupes.....	2
2.Création des utilisateurs et groupes	3
3.Partage et liens entre répertoires.....	5
4.Partage et liens entre répertoires.....	8
5.Connexion et tests	10
6.Bonus - Sécurité.....	13

Exercice 1 : Installation et test du serveur FTP

id: srvftp & mdp: ftp

- sudo apt update
- sudo apt install -y proftpd-basic

```
srvftp@ftp:~$ sudo apt update
[sudo] password for srvftp:
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Réception de :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-fr [491 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted Translation-fr [3 292 B]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-fr [3 898 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-fr [89,0 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,5 kB]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,3 kB]
Réception de :12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
4 704 ko réceptionnés en 5s (1 007 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
61 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
srvftp@ftp:~$ sudo apt install -y proftpd-basic
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « proftpd-core » au lieu de « proftpd-basic »
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
```

vérifications :

- systemctl status proftpd
- ss -lntp | grep :21

```
srvftp@ftp:~$ systemctl status proftpd
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-01-29 08:55:19 UTC; 36s ago
     Docs: man:proftpd(8)
  Process: 1625 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited,
 Process: 1626 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1628 (proftpd)
      Tasks: 1 (limit: 4487)
     Memory: 1.9M (peak: 3.2M)
        CPU: 125ms
      CGroup: /system.slice/proftpd.service
             └─1628 "proftpd: (accepting connections)"

janv. 29 08:55:19 ftp systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
janv. 29 08:55:19 ftp proftpd[1625]: Checking syntax of configuration file
janv. 29 08:55:19 ftp systemd[1]: Started proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
lines 1-16/16 (END)

srvftp@ftp:~$ ss -lntp | grep :21
LISTEN 0      128          *:21          *:*
```

Tout est ok, ftp est lancé et il écoute bien sur le port 21.

Exercice 2 : Création des utilisateurs et groupes

pour les groupes:

- sudo groupadd marketing
- sudo groupadd developpement

```
srvftp@ftp:~$ sudo groupadd marketing
srvftp@ftp:~$ sudo groupadd developpement
srvftp@ftp:~$
```

pour les utilisateurs:

- sudo adduser sophie
- sudo adduser thomas
- sudo adduser marie

```
srvftp@ftp:~$ sudo adduser sophie
*info: Adding user `sophie' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `sophie' (1003) ...
info: Adding new user `sophie' (1003) with group `sophie (1003)' ...
info: Creating home directory `/home/sophie' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for sophie
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `sophie' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `sophie' to group `users' ...
```

mdp : sophie / marie / thomas

pour supprimer et vérifier (bonus):

- sudo deluser --remove-home sophie
- id ...

```
srvftp@ftp:~$ sudo deluser --remove-home sophie
info: Looking for files to backup/remove ...
info: Removing files ...
info: Removing crontab ...
info: Removing user `sophie' ...
srvftp@ftp:~$ sudo deluser --remove-home thomas
```

pour les affectations :

- sudo usermod -aG marketing sophie
- sudo usermod -aG developpement thomas
- sudo usermod -aG marketing marie
- sudo usermod -aG developpement marie

```
srvftp@ftp:~$ sudo usermod -aG marketing sophie
srvftp@ftp:~$ sudo usermod -aG developpement thomas
srvftp@ftp:~$ sudo usermod -aG marketing marie
srvftp@ftp:~$ sudo usermod -aG developpement marie
srvftp@ftp:~$
```

vérifications :

- id sophie
- id thomas
- id marie

```
srvftp@ftp:~$ id sophie
uid=1003(sophie) gid=1003(sophie) groups=1003(sophie),100(users),1001(marketing)
srvftp@ftp:~$ id thomas
uid=1004(thomas) gid=1004(thomas) groups=1004(thomas),100(users),1002(developpement)
srvftp@ftp:~$ id marie
uid=1005(marie) gid=1005(marie) groups=1005(marie),100(users),1001(marketing),1002(developpement)
srvftp@ftp:~$
```

Tout le monde est bien dans son groupe respectif et marie a bien accès au 2 groupes plusieurs autres méthodes sont possibles mais celle-ci reste la meilleure.

Exercice 3 : Création des répertoires de groupe

pour créer les dossiers:

- sudo mkdir /home/marketing
- sudo mkdir /home/developpement

```
srvftp@ftp:~$ sudo mkdir /home/marketing
srvftp@ftp:~$ sudo mkdir /home/developpement
srvftp@ftp:~$
```

mettre marie propriétaire:

- sudo chown marie:marketing /home/marketing
- sudo chown marie:developpement /home/developpement

```
srvftp@ftp:~$ sudo chown marie:marketing /home/marketing
srvftp@ftp:~$ sudo chown marie:developpement /home/developpement
srvftp@ftp:~$
```

les permissions:

- sudo chmod 2770 /home/marketing
- sudo chmod 2770 /home/developpement

```
srvftp@ftp:~$ sudo chmod 2770 /home/marketing
srvftp@ftp:~$ sudo chmod 2770 /home/developpement
srvftp@ftp:~$
```

créer les sous-répertoire utilisateurs:

- sudo mkdir -p /home/sophie/marketing
- sudo mkdir -p /home/thomas/developpement
- sudo mkdir -p /home/marie/marketing
- sudo mkdir -p /home/marie/developpement

```
srvftp@ftp:~$ sudo mkdir -p /home/sophie/marketing
srvftp@ftp:~$ sudo mkdir -p /home/thomas/developpement
srvftp@ftp:~$ sudo mkdir -p /home/marie/marketing
srvftp@ftp:~$ sudo mkdir -p /home/marie/developpement
srvftp@ftp:~$
```

vérifications :

- ls -ld /home/marketing /home/developpement
- cd /home/marketing
- ls -l
- sudo -u sophie ls /home/marketing
- sudo -u sophie ls /home/developpement
- sudo -u thomas ls /home/developpement
- sudo -u thomas ls /home/marketing
- sudo -u marie ls /home/marketing

- sudo -u marie ls /home/developpement
- ls -R /home/sophie
- ls -R /home/thomas
- ls -R /home/marie

```
srvftp@ftp:~$ ls -ld /home/marketing /home/developpement
drwxrws--- 2 marie developpement 4096 janv. 29 09:10 /home/developpement
drwxrws--- 2 marie marketing      4096 janv. 29 09:10 /home/marketing
srvftp@ftp:~$
```

Les répertoires de groupe ont des permissions drwxrws---, ce qui autorise l'accès complet au propriétaire (marie) et aux membres du groupe, et interdit l'accès aux autres utilisateurs. Le bit setgid permet aux fichiers créés d'hériter automatiquement du groupe.

```
root@ftp:/home/srvftp# cd /home/marketing
root@ftp:/home/marketing# ls
root@ftp:/home/marketing# ls -l
total 0
root@ftp:/home/marketing# cd /home/developpement
root@ftp:/home/developpement# ls -l
total 0
root@ftp:/home/developpement#
```

Total 0 car il n'y a pas encore de fichier.

```
root@ftp:/home/developpement# sudo -u sophie ls /home/marketing
root@ftp:/home/developpement# sudo -u sophie ls /home/developpement
ls: cannot open directory '/home/developpement': Permission denied
root@ftp:/home/developpement#
```

Car Sophie fait partie que du groupe marketing.

```
root@ftp:/home/developpement# sudo -u thomas ls /home/developpement
root@ftp:/home/developpement# sudo -u thomas ls /home/marketing
ls: cannot open directory '/home/marketing': Permission denied
root@ftp:/home/developpement#
```

Car Thomas fait partie que du groupe développement.

```
root@ftp:/home/developpement# sudo -u marie ls /home/marketing
root@ftp:/home/developpement# sudo -u marie ls /home/developpement
root@ftp:/home/developpement#
```

Car Marie fait partie des deux groupes.

```
root@ftp:/home/developpement# ls -R /home/sophie
/home/sophie:
marketing

/home/sophie/marketing:
root@ftp:/home/developpement# ls -R /home/thomas
/home/thomas:
developpement

/home/thomas/developpement:
root@ftp:/home/developpement# ls -R /home/marie
/home/marie:
developpement marketing

/home/marie/developpement:

/home/marie/marketing:
root@ftp:/home/developpement#
```

On voit ici les sous-répertoires de chacun.

Exercice 4 : Partage et liens entre répertoires

créer des points de montages:

- `sudo mkdir -p /home/sophie/marketing/groupe_marketing`
- `sudo mkdir -p /home/thomas/developpement/groupe_developpement`
- `sudo mkdir -p /home/marie/marketing/groupe_marketing`
- `sudo mkdir -p /home/marie/developpement/groupe_developpement`

```
root@ftp:/home/developpement# sudo mkdir -p /home/sophie/marketing/groupe_marketing
root@ftp:/home/developpement# sudo mkdir -p /home/thomas/developpement/groupe_developpement
root@ftp:/home/developpement# sudo mkdir -p /home/marie/marketing/groupe_marketing
root@ftp:/home/developpement# sudo mkdir -p /home/marie/developpement/groupe_developpement
root@ftp:/home/developpement#
```

monter les dossiers de groupe:

- `sudo mount --bind /home/marketing /home/sophie/marketing/groupe_marketing`
- `sudo mount --bind /home/marketing /home/marie/marketing/groupe_marketing`
- `sudo mount --bind /home/developpement /home/thomas/developpement/groupe_developpement`
- `sudo mount --bind /home/developpement /home/marie/developpement/groupe_developpement`

```
root@ftp:/home/developpement# sudo mount --bind /home/marketing /home/sophie/marketing/groupe_marketing
root@ftp:/home/developpement# sudo mount --bind /home/marketing /home/marie/marketing/groupe_marketing
```

```
root@ftp:/home/developpement# sudo mount --bind /home/developpement /home/thomas/developpement/groupe_developpement
root@ftp:/home/developpement# ls /home/thomas/developpement/groupe_developpement
root@ftp:/home/developpement# mount | grep groupe_developpement
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv on /home/thomas/developpement/groupe_developpement type ext4 (rw,relatime)
root@ftp:/home/developpement#
```

```
root@ftp:/home/developpement# sudo mount --bind /home/developpement /home/marie/developpement/groupe_developpement
root@ftp:/home/developpement#
```

les vérifications:

- `ls /home/thomas/developpement/groupe_developpement`
- `mount | grep groupe_developpement`
- `mount | grep home`

```
root@ftp:/home/developpement# mount | grep home
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv on /home/sophie/marketing/groupe_marketing type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv on /home/marie/marketing/groupe_marketing type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv on /home/thomas/developpement/groupe_developpement type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv on /home/marie/developpement/groupe_developpement type ext4 (rw,relatime)
root@ftp:/home/developpement#
```

rendre le répertoires permanent:

- `sudo nano /etc/fstab`

ajouter:

- `/home/marketing /home/sophie/marketing/groupe_marketing none bind 0 0`
- `/home/marketing /home/marie/marketing/groupe_marketing none bind 0 0`
- `/home/developpement /home/thomas/developpement/groupe_developpement none bind 0 0`
- `/home/developpement /home/marie/developpement/groupe_developpement none bind 0 0`


```

root@ftp:/home/developpen  X  +  -
GNU nano 7.2 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-9Igcbb0igK96IbMhk7uR8YbyAhzYDLWRtRbitFSx20WFsrxvJF0LaNgbkknw3Asx / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/3130a2be-db54-4905-8d47-1e46820d7056 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0

```

après modifications:

```

root@ftp:/home/developpen  X  +  -
GNU nano 7.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-9Igcbb0igK96IbMhk7uR8YbyAhzYDLWRtRbitFSx20WFsrxvJF0LaNgbkknw3Asx / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/3130a2be-db54-4905-8d47-1e46820d7056 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0

/home/marketing /home/sophie/marketing/groupe_marketing none bind 0 0
/home/marketing /home/marie/marketing/groupe_marketing none bind 0 0
/home/developpement /home/thomas/developpement/groupe_developpement none bind 0 0
/home/developpement /home/marie/developpement/groupe_developpement none bind 0 0

```

Les commandes `mount --bind` permettent de rendre les répertoires de groupe accessibles dans les dossiers personnels des utilisateurs.

Cela assure un partage centralisé des fichiers tout en respectant les droits d'accès.

vérifications:

- `sudo mount -a`
- `mount | grep groupe`

```

root@ftp:/home/developpement# sudo nano /etc/fstab
root@ftp:/home/developpement# sudo mount -a
root@ftp:/home/developpement# |

```

```

root@ftp:/home/developpement# mount | grep groupe
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv on /home/sophie/marketing/groupe_marketing type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv on /home/marie/marketing/groupe_marketing type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv on /home/thomas/developpement/groupe_developpement type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv on /home/marie/developpement/groupe_developpement type ext4 (rw,relatime)
root@ftp:/home/developpement# |

```

La commande `mount | grep groupe` permet de vérifier que les répertoires de groupe sont correctement montés dans les dossiers personnels des utilisateurs et accessibles via FTP.

Des montages *bind* ont été configurés afin de rendre les répertoires de groupe accessibles depuis les dossiers personnels des utilisateurs et on gardera les données même après redémarrage.

Exercice 5 : Connexion et tests

chroot des utilisateurs:

- `sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf`

```
Options "-l"

DenyFilter \.*/*

# Use this to jail all users in their homes
# DefaultRoot ~

# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
# RequireValidShell off
```

decommenter default root:

```
DenyFilter \.*/*

# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~

# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
```

La directive `DefaultRoot ~` permet de limiter chaque utilisateur FTP à son répertoire personnel afin d'empêcher l'accès au reste du système et renforcer la sécurité.

redémarrer:

- `sudo systemctl restart proftpd`

```
root@ftp:/home/developpement# sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf
root@ftp:/home/developpement# sudo systemctl restart proftpd
root@ftp:/home/developpement# |
```

on vérifie via une autre machine du réseau interne du serveur ftp:

```
ldap@ldap-VirtualBox:~$ ftp 172.20.10.23
Connected to 172.20.10.23.
220 ProFTPD Server (Debian) [::ffff:172.20.10.23]
Name (172.20.10.23:ldap): sophie
331 Mot de passe requis pour sophie
Password:
230 Utilisateur sophie authentifié
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||27638|)
150 Ouverture d'une connexion de données en mode ASCII pour file list
drwxr-xr-x  3 root    root      4096 Jan 29 09:31 marketing
226 Téléchargement terminé
ftp> cd marketing
250 Commande CWD exécutée avec succès
ftp>
```

L'utilisateur *sophie* s'est connecté avec succès au serveur FTP et a pu accéder à son répertoire personnel ainsi qu'au dossier de groupe *marketing*.

la on est connecté en bridge pour voir si sa fonctionne :

```
GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true

    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 10.0.3.20/24
      gateway4: 10.0.3.1
      nameservers:
        addresses:
          - 10.0.3.1
```

```
root@ftp:/home/developpement# nano /etc/netplan/*.yaml
root@ftp:/home/developpement# netplan apply
```

```
root@ftp:/home/developpement# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b4:7f:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.10.23/28 metric 100 brd 172.20.10.31 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 3564sec preferred_lft 3564sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb4:7f6d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3f:82:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.20/24 brd 10.0.3.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3f:821e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ftp:/home/developpement#
```

on se reconnecte avec l'ip interne:

```
ldap@ldap-VirtualBox:~$ ftp 10.0.3.20
ftp: Can't connect to `10.0.3.20:21': Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte
cible
ftp: Can't connect to `10.0.3.20:ftp'
ftp> exit
ldap@ldap-VirtualBox:~$ ping -c 10.0.3.20
```

problème:

les réseaux sont bien configurés mais virtualbox bloque le réseau interne, la commande fonctionne le réseau est bien configuré mais virtual box n'est pas optimisé

```
root@ldap-VirtualBox:/home/ldap# ip a | grep 10.0.3
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global noprefixroute enp0s8
root@ldap-VirtualBox:/home/ldap#
```

```

10.0.3.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.0.3.20
srvftp@ftp:~$ ip a | grep 10.0.3
    inet 10.0.3.20/24 brd 10.0.3.255 scope global enp0s8
srvftp@ftp:~$ _

```

on se connecte en ftp sophie:

```

root@ftp:/home/srvftp# ftp 172.20.10.3
Connected to 172.20.10.3.
220 ProFTPD Server (Debian) [::ffff:172.20.10.3]
Name (172.20.10.3:srvftp): sophie
331 Mot de passe requis pour sophie
Password:
230 Utilisateur sophie authentifié
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> put test_s.txt
local: test_s.txt remote: test_s.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||4335|)
150 Ouverture d'une connexion de données en mode BINARY pour test_s.txt
100% |*****| 5 62.59 KiB/s 00:00 ETA
226 Téléchargement terminé
5 bytes sent in 00:00 (6.56 KiB/s)
ftp> |

```

test:

```

ftp> cd developpement
550 developpement: No such file or directory
ftp> cd marketing
250 Commande CWD exécutée avec succès
ftp> |

```

pour thomas:

```

root@ftp:/home/srvftp# ftp 172.20.10.3
Connected to 172.20.10.3.
220 ProFTPD Server (Debian) [::ffff:172.20.10.3]
Name (172.20.10.3:srvftp): thomas
331 Mot de passe requis pour thomas
Password:
230 Utilisateur thomas authentifié
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd developpement
250 Commande CWD exécutée avec succès
ftp> put test_thomas.txt
local: test_thomas.txt remote: test_thomas.txt
ftp: Can't open 'test_thomas.txt': No such file or directory
ftp> put test_s.txt
local: test_s.txt remote: test_s.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||36843|)
550 test_s.txt: Permission denied
ftp>

```

tout fonctionne aussi (le fichier test doit être créé dans le serveur)

Bonus : Sécurité

Le protocole FTP transmet les identifiants et les fichiers en clair sur le réseau, ce qui permet leur interception par attaque de type sniffing (ex : Wireshark).

Une solution consiste à utiliser FTPS (FTP chiffré par TLS) ou SFTP via SSH afin de sécuriser les échanges.